

CAHIER DES CHARGES

Projet : Application Desktop de Prédiction des Prix Immobiliers

Établissement : ISTA NTIC SYBA

Formation : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Module : Gestion de projet

Année de formation : 2025/2026

Encadrant : Mme GOUBRAIM NAIMA

Groupe : IA101 / IA102

1. CONTEXTE DU PROJET

Dans le cadre du module de gestion de projet, les étudiants doivent concevoir et développer une application Desktop permettant d'estimer le prix d'un bien immobilier à partir de ses caractéristiques.

Ce projet vise à intégrer :

- Les techniques de Machine Learning
- Le développement d'une interface graphique en Python
- L'intégration d'un modèle prédictif dans une application
- Les bonnes pratiques de gestion de projet Agile (Scrum)

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Objectif principal

Développer une application Desktop capable de prédire le prix d'un bien immobilier à partir des données saisies par l'utilisateur.

2.2 Objectifs pédagogiques

- Réaliser une analyse exploratoire des données (EDA)
- Nettoyer et préparer un dataset
- Implémenter et comparer plusieurs modèles de régression

- Optimiser un modèle
- Sauvegarder et réutiliser un modèle entraîné
- Développer une interface graphique (GUI)
- Travailler en équipe en mode Agile (Scrum)
- Utiliser **Git/Github** pour la gestion de versions

3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

3.1 Description générale

L'application permettra à un utilisateur (agent immobilier) de :

1. Saisir les caractéristiques d'un bien
2. Lancer la prédiction
3. Obtenir une estimation du prix

3.2 Fonctionnalités obligatoires

F1 – Saisie des données

- Surface (m²)
- Nombre de pièces
- Nombre de chambres
- Localisation
- Année de construction
- État du bien (si applicable)

F2 – Prédiction

Un bouton « Prédire » doit lancer le calcul.

Le modèle entraîné doit être chargé depuis un fichier (.pkl).

Le prix estimé doit être affiché clairement.

F3 – Validation des données

Vérifier les champs vides

Contrôler les valeurs numériques

Gérer les erreurs de saisie

Afficher des messages d'erreur explicites

F4 – Affichage des résultats

Le prix estimé

Un message explicatif

Une mise en forme claire et lisible

4. EXIGENCES TECHNIQUES

4.1 Technologies imposées

- Python 3.10 ou supérieur
- pandas
- numpy
- scikit-learn
- matplotlib / seaborn
- joblib
- Tkinter (ou PyQt/PySide)

4.2 Architecture du projet

Séparation claire entre : Prétraitement des données, Entraînement du modèle, Évaluation, Interface graphique, Sauvegarde et chargement du modèle.

4.3 Structure recommandée

real-estate-ml-desktop/

```
|
|— data/
|— notebooks/
|— src/
|— app/
|— tests/
|— requirements.txt
|— README.md
|— .gitignore
```

5. ORGANISATION DU PROJET – MÉTHODOLOGIE AGILE (SCRUM)

Groupes de 3 à 4 étudiants : Product Owner, Scrum Master, Développeur ML, Développeur Interface

Durée totale : 4 semaines – 4 Sprints (1 semaine chacun)

6. LIVRABLES ATTENDUS

- Code source complet (GitHub)
- Modèle entraîné (.pkl)
- Application Desktop fonctionnelle
- Rapport technique (PDF)
- Présentation PowerPoint
- README détaillé

7. CRITÈRES D'ÉVALUATION

Partie Technique (60%)

Gestion de Projet Agile (20%)

Présentation Finale (20%)

8. CONTRAINTES

- Travail en équipe obligatoire
- Respect des délais
- Code original
- Documentation obligatoire
- Utilisation de Git requise

9. VALIDATION DU PROJET

Le projet sera validé si l'application fonctionne correctement, le modèle est scientifiquement justifié, les pratiques Agile ont été respectées et tous les livrables sont fournis.